VISION – מערכת סיווג תמונות מבוססת CNN



פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת לזיהוי וסיווג תמונות באמצעות רשתות נוירונים קונבולוציוניות (**CNN**)
הפרויקט בנוי בשני שלבים מרכזיים, המדגימים תהליך עבודה מלא – החל מאימון מודל למידה עמוקה ועד פריסה של מערכת אינטראקטיבית לשימוש משתמש קצה

בשלב הראשון, המודל נבנה ומאומן בסביבת **Google Colab** תוך שימוש במערך נתונים אמיתי בהתאם לנושא הנבחר
יש לבחור תחום זיהוי אחד: זיהוי הבעות פנים, או זיהוי עטיית מסכה, או זיהוי פירות וירקות
בשלב זה מתבצעים עיבוד מקדים של התמונות, בניית ארכיטקטורת CNN, אימון המודל והערכת ביצועיו
לאחר סיום האימון, המודל נשמר לקובץ לצורך שימוש עתידי

בשלב השני נבנית אפליקציית **Streamlit** הטוענת את המודל המאומן ומאפשרת סיווג תמונות בזמן אמת
האפליקציה מאפשרת העלאת תמונה ממספר מקורות: צילום ישיר ממצלמת הטלפון, בחירה מתיקיית הגלריה, או העלאה מקובץ מקומי מהמחשב
לאחר העלאת התמונה, המערכת מבצעת עיבוד מתאים ומחזירה למשתמש את תוצאת הסיווג

מטרת הפרויקט היא להדגים תהליך מלא מקצה לקצה

- עבודה עם מערך נתונים אמיתי בתחום ראייה ממוחשבת
- עיבוד מקדים של תמונות והכנתן לאימון מודל
- בניית רשת נוירונים קונבולוציונית (**CNN**)
- אימון והערכת מודל למידה עמוקה
- שמירת מודל מאומן לשימוש חוזר
- טעינת מודל קיים והפעלתו בסביבת **Streamlit**
- פיתוח ממשק אינטראקטיבי לסיווג תמונות בזמן אמת

שלב 1 – בחירת נושא ומערך נתונים

בשלב זה יש לבחור נושא אחד לזיהוי תמונות ולהגדיר את מערך הנתונים שישמש לאימון המודל הבחירה תיעשה מתוך האפשרויות הבאות:

- זיהוי הבעות פנים מתוך מערך נתונים ייעודי
https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013



- זיהוי האם אדם בתמונה עוטה מסכה או לא
https://www.kaggle.com/datasets/shiekhburhan/face-mask-dataset



- זיהוי פירות וירקות מתוך מאגר **Fruits 360**
https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits



שלב 2 – בניית המודל ב Colab ושמירה בקובץ

יש לעקוב אחר תהליך העבודה שנלמד בכיתה לבניית מודל CNN לזיהוי כלב או חתול בתמונה

בפרויקט זה יושם אותו תהליך בדיוק, אך במקום להשתמש במערך הנתונים שסופק בכיתה, עליכם לבחור נושא זיהוי אחר ולהביא בעצמכם את התמונות לצורך אימון המודל

המודל יאומן על תמונות בהתאם לנושא שנבחר

יש לשים לב כי מספר הקטגוריות משתנה בהתאם לבעיה:

- בזיהוי הבעות פנים קיימות מספר קטגוריות שונות, ולא רק שתי קטגוריות כפי שהיה בפרויקט כלב־חתול
- בזיהוי האם אדם עוטה מסכה או לא קיימות שתי אפשרויות בלבד
- בזיהוי פירות וירקות קיימות קטגוריות רבות, ולכן ניתן ואף מומלץ לצמצם את הבעיה ל 4-5 פירות בלבד לצורך הפרויקט
  לדוגמה: תפוח, בננה, אבוקדו, עגבנייה, חציל
  הצמצום נועד לאפשר אימון יעיל של המודל, קיצור זמני ריצה, והתמקדות בהבנת תהליך העבודה המלא של בניית מודל CNN ולא בגודל מערך הנתונים

<u>שלבי העבודה בפרויקט</u>

טעינת סביבת עבודה ב- Google Colab וחיבור ל־Google Drive

העלאת מערך התמונות וחילוץ הקבצים

טעינת התמונות והכנתן לאימון

בניית מודל CNN

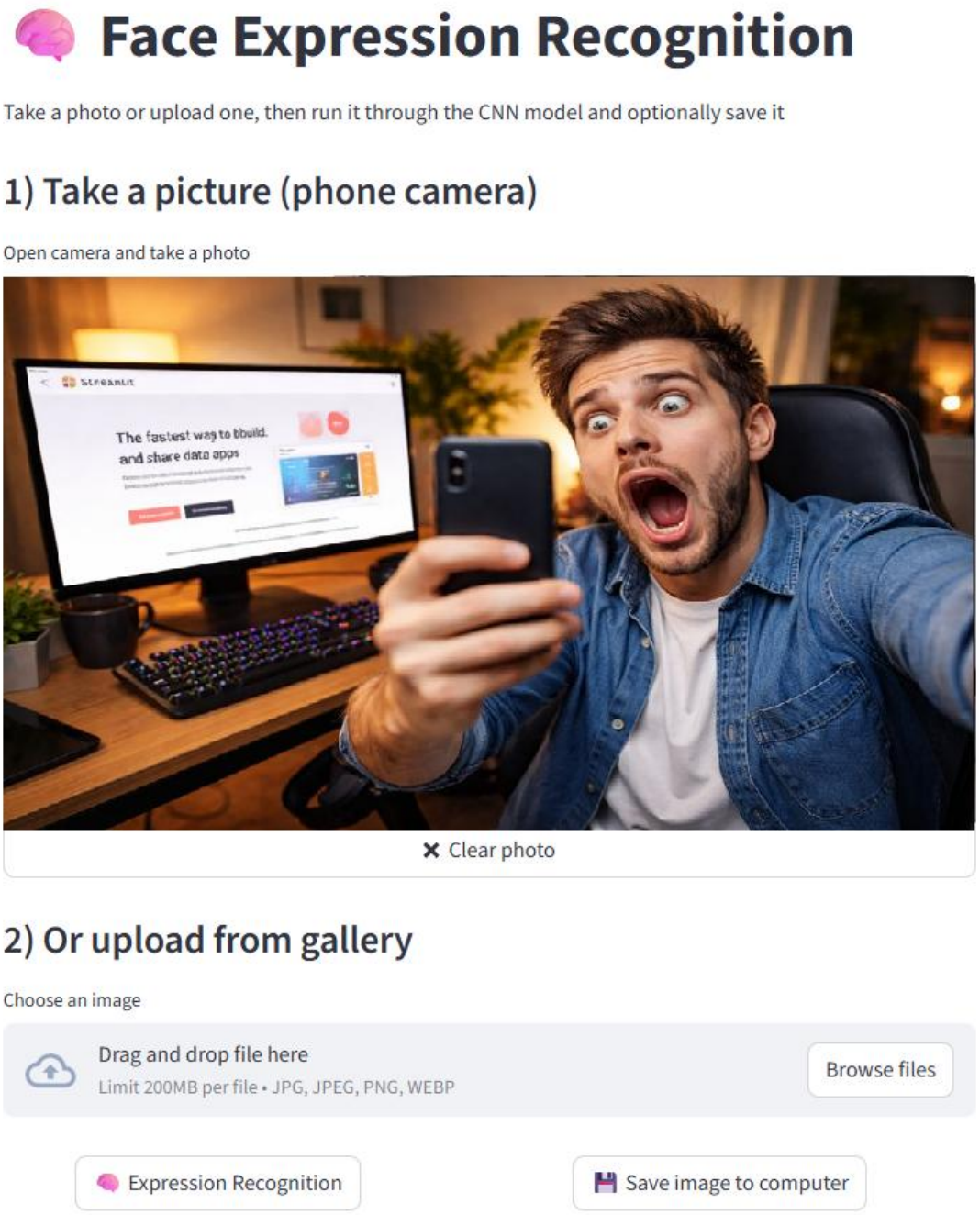
אימון והערכת המודל

שמירת המודל לקובץ

הורדה/ שמירה של קובץ המודל למחשב



שלב 3 – טעינת המודל ושילובו בדף STREAMLIT



בשלב זה נבנה דף אינטרנט באמצעות **Streamlit** שמטרתו לאפשר שימוש נוח במודל ה־CNN שאימנו ושמרנו קודם ב־**Google Colab**

הדף טוען את קובץ המודל מהדיסק בעת עליית האפליקציה, כך שהמודל זמין לחיזוי מיידי בלי צורך לאמן מחדש

לאחר טעינת המודל, נבנה ממשק שמאפשר למשתמש להעלות תמונה בשלוש דרכים אפשריות:

- צילום ישיר מהמצלמה (למשל מצלמת טלפון)
- בחירת תמונה מהגלריה

- העלאת קובץ תמונה מהמחשב

לאחר שהתמונה עולה למערכת, יוצגו למשתמש שתי פעולות מרכזיות:

- כפתור "שמור תמונה" שמוריד/שומר את התמונה שהועלתה לקובץ במחשב
- כפתור "בצע סיווג" ששולח את התמונה למודל ה־ **CNN** לצורך חיזוי

כאשר המשתמש לוחץ על כפתור הסיווג, האפליקציה מבצעת עיבוד מקדים לתמונה בדיוק כמו שעשינו בזמן האימון:

- שינוי גודל התמונה לגודל הקלט של המודל
- נירמול ערכי הפיקסלים
- התאמת צורת הנתונים לפורמט שהמודל מצפה לו

לאחר מכן התמונה מוזנת למודל, והמודל מחזיר תחזית בהתאם לנושא שנבחר בפרויקט התוצאה מוצגת למשתמש בצורה ברורה, לדוגמה:

- במקרה של הבעות פנים: שם ההבעה שזוהתה
- במקרה של מסכה: "עם מסכה" או "בלי מסכה"
- במקרה של פירות/ירקות: שם הפרי או הירק שזוהה

ניתן גם להדפיס מה הסבירות לכל אופציה באחוזים

⭐ בונוסים (רשות)

- במידה ורמת הביטחון של התחזית נמוכה מ־60%, יש להציג את הערך **unknown**
- פתיחת אפשרות חיבור לשירות דרך האינטרנט באמצעות ngrok

במידה ופתרת אתגר זה- יש לצרף צילום מסך מהטלפון של ההתחברות לאתר והתחזית



הנחיות להגשה

- יש לעלות את קבצי הקוד ואת קובץ המודל ל- GITHUB
- יש לכלול גם את קובץ ה- Google Colab

📬 מייל להגשה:

pythonai211225+project3vision@gmail.com